

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 7
SEMAPHORE



Oleh:

Zhafir Zaidan Avail

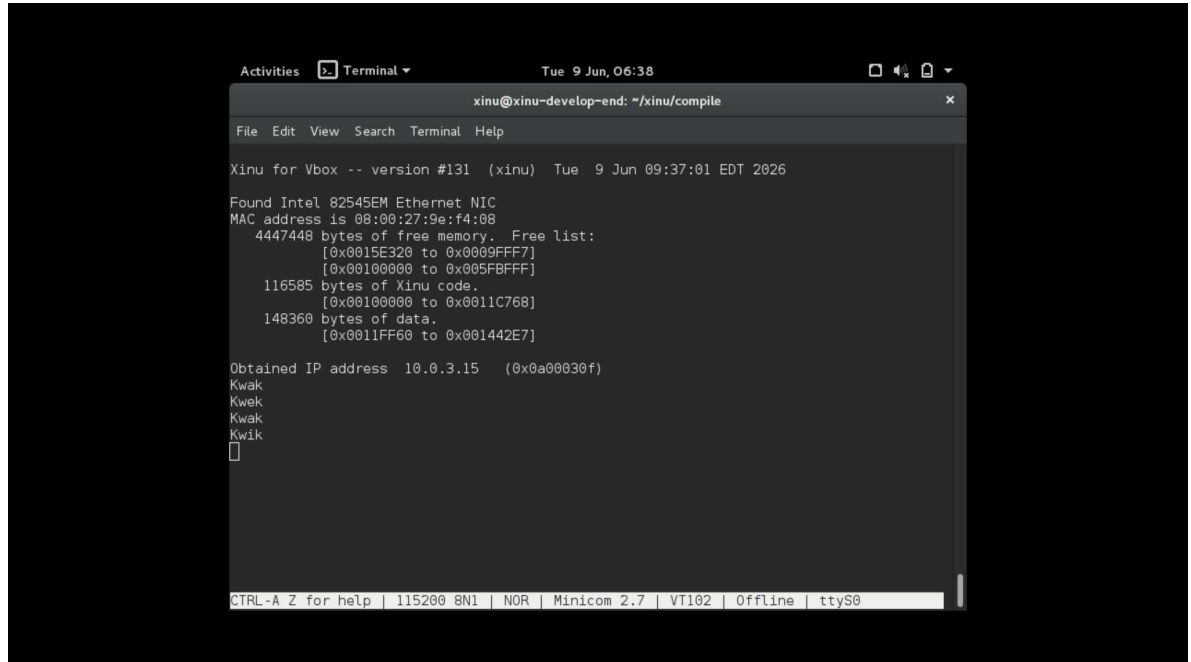
2311104059

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

JURNAL/TP

1. Soal 1

Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:



Code:

```
#include <xinu.h>

sid32 sem1, sem2, sem3;

process proses1(void)
{
    while(TRUE)
    {
        wait(sem1);
        kprintf("Kwak\n");
        signal(sem2);
    }

    return OK;
}

process proses2(void)
{
    while(TRUE)
```

```

    {
        wait(sem2);
        kprintf("Kwik\n");
        signal(sem3);
    }

    return OK;
}

process proses3(void)
{
    while(TRUE)
    {
        wait(sem3);
        kprintf("Kwek\n");
        signal(sem1);
    }

    return OK;
}

process main(void)
{
    sem1 = semcreate(1);
    sem2 = semcreate(0);
    sem3 = semcreate(0);

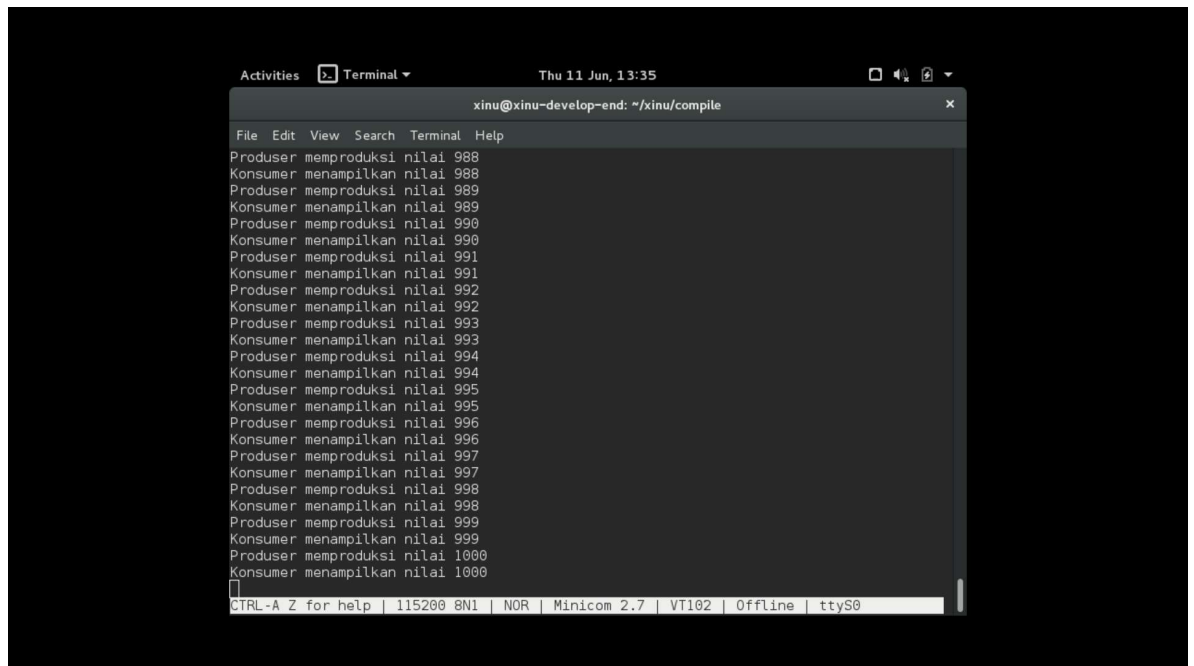
    resume(create(proses1, 1024, 20, "P1", 0));
    resume(create(proses2, 1024, 20, "P2", 0));
    resume(create(proses3, 1024, 20, "P3", 0));

    return OK;
}

```

2. Soal 2

[50 poin] Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000. Buatlah proses bernama konsumen yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore! Produser memproduksi nilai 1 Konsumer menampilkan nilai 1 Produser memproduksi nilai 2 Konsumer menampilkan nilai 2 Produser memproduksi nilai 1000 Konsumer menampilkan nilai 1000



Code main.c:

```
#include <xinu.h>

sid32 kosong, penuh;
int data;

process producer(void)
{
    int i;

    for(i = 1; i <= 1000; i++)
    {
        wait(kosong);

        data = i;

        kprintf("Produser memproduksi nilai %d\n", data);

        signal(penuh);
    }

    return OK;
}

process consumer(void)
{
    int nilai;

    while(TRUE)
    {
        wait(penuh);
```

```
        nilai = data;

        kprintf("Konsumer menampilkan nilai %d\n", nilai);

        signal(kosong);

        if(nilai == 1000)
        {
            break;
        }
    }

    return OK;
}

process main(void)
{
    kosong = semcreate(1);
    penuh = semcreate(0);

    resume(create(producer, 1024, 20, "producer", 0));
    resume(create(consumer, 1024, 20, "consumer", 0));

    return OK;
}
```